

RobotTechnika

Tartalom

1. Kapcsolási rajz.....	2
2. Alkatrészek.....	2
3. Nyomtatott áramkör (PCB - A fizikai váz).....	2
4. Fejlesztési folyamat	3
Önreflexió:	4

Tantárgy: Robottechnika

Projekt címe: Asztabil multivibrátor

Osztály:13.B

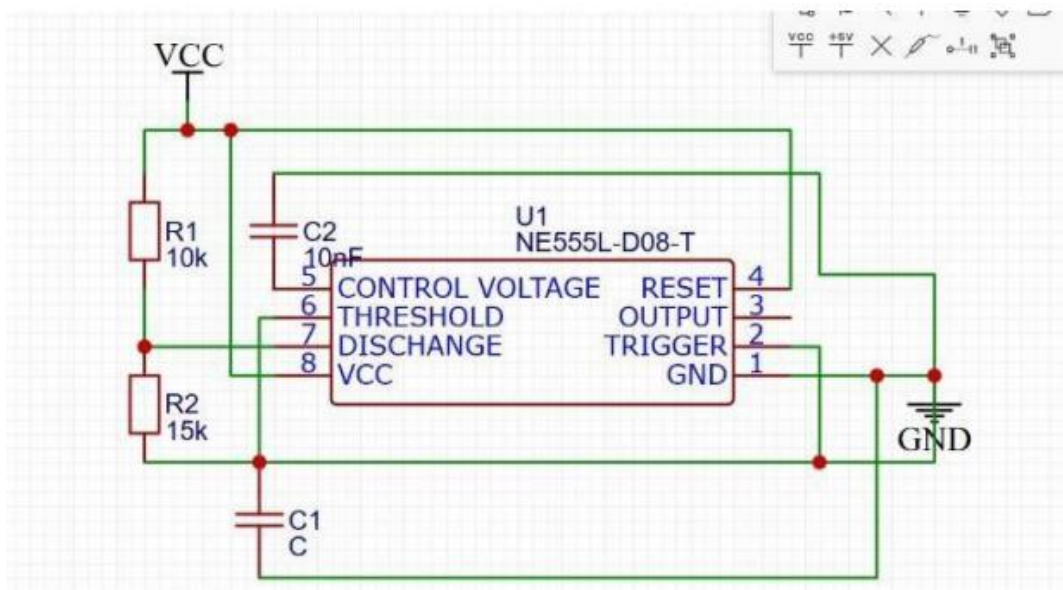
Dátum:2026.04.22

Készítette: Morva Olivér

1. Kapcsolási rajz

A második képen egy **asztabil multivibrátor** kapcsolási rajza látható, amelynek lelke egy **NE555L** típusú időzítő IC.

- **Működése:** A kapcsolás periodikus négyszögjelet állít elő az Output (3-as láb) kimeneten.
- **Jellemzők:** A rajzon látható a tápfeszültség (VCC), a földelés (GND), valamint az időzítést meghatározó ellenállás-kondenzátor (RC) hálózat.



2. Alkatrészek

A kapcsolás az alábbi kulcsfontosságú alkatrészekből áll:

U1: NE555L típusú IC (DIP-8 tokban).

R1 (10k Ω) és R2 (15k Ω): Ellenállások, amelyek a kondenzátor töltési és kisütési idejét szabályozzák.

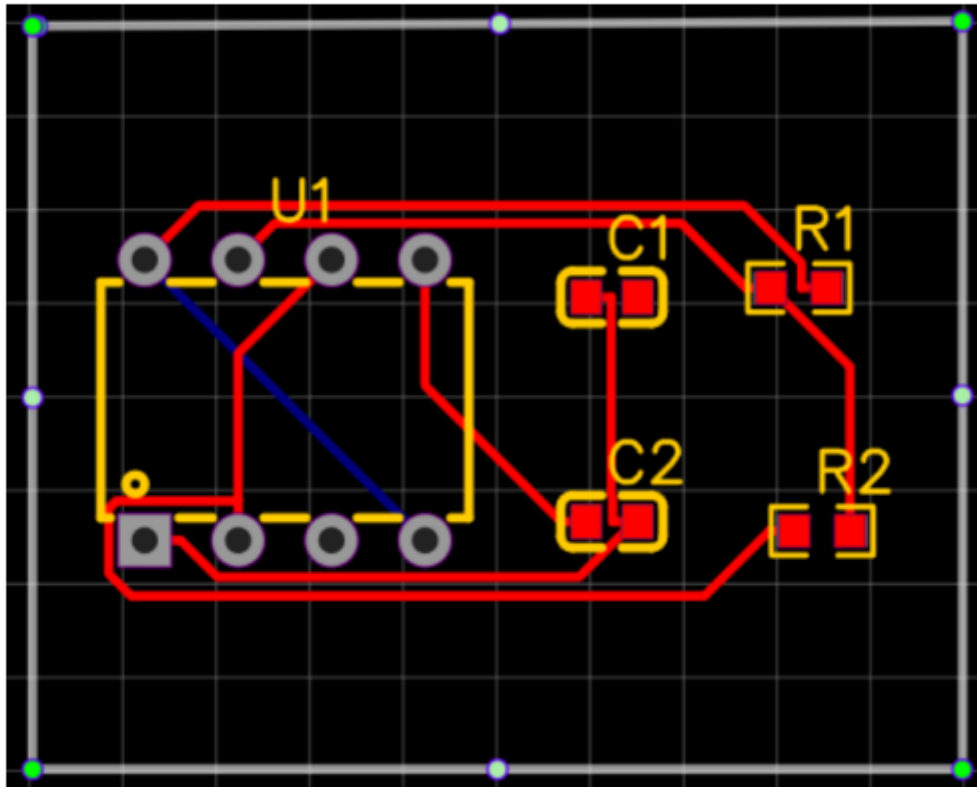
C1 és C2 (10nF): Kondenzátorok; a C1 az időzítő kondenzátor, a C2 a vezérlőfeszültség szűrésére szolgál.

3. Nyomtatott áramkör (PCB - A fizikai ház)

Az első kép a kapcsolás **CAD környezetben (számítógépes tervezéssel)** elkészített PCB tervét mutatja.

- **Layout:** Jól láthatóak a piros színnel jelölt vezető sávok (top layer), a furatszerelt IC foglalata, valamint a felületszerelt (SMD) alkatrészek (R1, R2, C1, C2) pad-jei.

- **Kialakítás:** A terv kompakt, a huzalozás követi a kapcsolási rajz logikáját, minimalizálva a helyigényt.



4. Fejlesztési folyamat

A képek a fejlesztés két kritikus fázisát szemléltetik:

1. **Tervezés:** A kapcsolási rajz megalkotása, ahol az elektromos összefüggéseket rögzítjük.
2. **Layout készítés:** A szoftveres áramkörtervezés, ahol a fizikai méreteket, a sávszélességet és az alkatrészek elhelyezkedését határozzuk meg a gyártás előtt.

Önreflexió:

A robottechnika az a terület, ahol az elektronika „életre kel”. Egy nyomtatott áramkör önmagában statikus, de a robotika kontextusában egy dinamikus rendszer központjává válik.

Saját meglátás: A modern robotfejlesztés legnagyobb kihívása ma már nem az alkatrészek beszerzése, hanem az **integráció precizitása**. Ahogy a robotok egyre kisebbek és gyorsabbak lesznek, a PCB tervezésekor már nemcsak az elektromos jelekre, hanem a **hőelvezetésre** és a **mechanikai feszültségre** is gondolnunk kell. A robottechnika lényege az öntanuló folyamat: minden megépített áramkör és elkövetett tervezési hiba közelebb visz a tökéletesen autonóm géphez.